

1. 协议概述

本协议设计用于教师 PAD 端、学生 PAD 端和 PC 端之间的通信，实现学生设备在线状态管理和屏幕投射控制。

协议基于文本格式，使用组播通信。

2. 通信地址

- 组播地址：
控制信道：239.255.100.1 端口 5000
数据信道(TS 流)：239.255.100.2 端口：每个学生端 PAD 上报状态时带端口信息，每个学生端的组播端口各不相同。
教师端监听截图 tcp 端口：5002
- 角色：
教师 PAD 端：发送控制命令，接收状态信息
学生 PAD 端：接收控制命令，发送状态信息和 TS 流
PC 端：接收 TS 流，可选择性地接收控制信息

3. 消息格式

所有消息为纯文本，UTF-8 编码，字段间用英文半角逗号分隔，区分大小写

3.1 学生端设备状态通告

- 消息格式：
消息类型, 发送方, 接收方, 用户 id, 用户姓名, 设备 IP 地址, TS 流端口, 设备状态
- 消息字段：
消息类型：status
发送方：student
接收方：all
用户 id：和学生登录 pad 的时候一样，唯一，如 zhangsan
用户姓名：学生的姓名，如 张三
设备 IP：学生 PAD 端的 IP 地址，如 192.168.40.123
TS 流端口：学生端投屏流的端口
设备状态：ready 或者 streaming
 ready 表示在线但未投屏
 streaming 表示正在投屏中
- 发送周期：周期性发送，1 秒发送一次，设备状态改变时立即发送一次

3.2 教师 PAD 端投屏状态:

- 消息格式:
消息类型, 发送方, 接收方, 设备 ip 地址, 需要投屏的学生 id1, 需要投屏的学生 id2, 需要投屏的学生 id3, 需要投屏的学生 id4
- 消息字段:
消息类型: projection_pad
发送方: teacher
接收方: all 或者指定的学生 id
设备 ip 地址: 教师端的设备 ip 地址
需要投屏的学生 id1: 指定第一个需要投屏的学生端, 不需要的时候为空字符串
其他字段类似;
- 发送周期: 周期性发送, 1 秒发送一次

3.3 教师 PAD 端屏幕截图控制

- 消息格式:
消息类型, 发送方, 接收方, 设备 ip 地址, 命令编号, 需要截屏的学生 id
- 消息字段:
消息类型: snapshot_pad
发送方: teacher
接收方: all
命令编号: 同一个编号的命令处理一次即可, 比如 abcd123
需要截屏的学生 id: all 表示全部或者特定的学生 id
- 发送周期: 需要截屏的时候发送, 同一命令可连发多次.

3.4 PC 端投屏控制(预留)

- 消息格式:
消息类型, 发送方, 接收方, 设备 ip 地址, 命令编号, 需要投屏的学生 id1, 需要投屏的学生 id2, 需要投屏的学生 id3, 需要投屏的学生 id4
- 消息字段:
消息类型: projection_pc
发送方: pc
接收方: teacher
设备 ip 地址: pc 端设备 ip 地址
命令编号: 同一个编号的命令处理一次即可, 比如 xyz456
需要投屏的学生 id1: 指定第一个需要投屏的学生端, 不需要的时候为空字符串
其他字段类似;

- 发送周期：需要投屏控制时发送，同一命令可连发多次，仅教师端 pad 接收和处理。

3.5 学生端截图图片(base64 编码)分包发送：

- 消息格式：
消息类型, 学生 id, 总包数, 本包序号, 本包 base64 片段
- 消息字段：
消息类型：picture
学生 id：发送截图的学生 id
总包数：截图分几包发送
本包序号：从 0 开始计数的序号
本包 base64 片段：包含的片段内容。
- 发送周期：收到截屏命令后发送。

TCP 发送时，每包附加单个换行符 ‘\n’，注意不是字符串 “\n”；
UDP 发送时，不用附加。

4 PC 端接收投屏流

当收到学生端的状态为投屏中的时候，可解码此终端的流播放，多个画面时，画面顺序可以按照教师 pad 端发出的学生 id 顺序排序。